

MANUAL DE USO

Diferenciación Numérica de Alta Exactitud (GUI)

1. Requisitos previos

Antes de ejecutar el programa, asegúrate de tener instalado:

- **Python 3.8+**
- Las siguientes dependencias:

```
pip install sympy numpy matplotlib
```

2. Archivos necesarios del proyecto

Tu proyecto debe contener:

/TuProyecto

methods_diff.py

main_diff_gui.py

diff_load.txt (opcional – archivo de ejemplo)

Es importante mantener los nombres, ya que *main_diff_gui.py* importa automáticamente *methods_diff.py*.

3. Cómo ejecutar la aplicación

1. Abre una terminal o consola dentro de la carpeta del proyecto:

```
cd ruta/de/tu/proyecto
```

2. Ejecuta la interfaz gráfica:

```
python main_diff_gui.py
```

La ventana de la aplicación aparecerá automáticamente.

4. Uso de la interfaz gráfica

A) Selección del modo

En la parte superior se debe seleccionar uno de los tres modos:

1. Problema (examen)

Carga automáticamente:

- Función:
- $f(x) = 5 + 4/x^3$
- Valores por defecto para el cálculo:
- $a = 1.85$
- $b = 2.15$

- $h = 0.05$

Solo presiona **Calcular**.

2. Ingresar manualmente

Permite que el usuario escriba:

- Función (ejemplo):
- $5 + 4/x^{**3}$
- Intervalo $[a, b]$
- Paso h

Después, presiona **Calcular**.

3. Cargar archivo

Permite cargar un archivo **.txt** con uno de los siguientes formatos válidos:

Formato 1: separado por comas

`expr,a,b,h`

Ejemplo:

`5+4/x**3,1.85,2.15,0.05`

Formato 2: estilo “clave = valor”

`funcion = 5+4/x**3`

`a = 1.85`

`b = 2.15`

`h = 0.05`

Pasos:

1. Presiona **Seleccionar archivo**.
2. Elige el archivo **.txt**.
3. Presiona **Calcular**.

5. Botones principales

5.1. Calcular

Realiza:

- Derivadas analíticas: $f'(x)$ y $f''(x)$
- Tabla de valores $f(x)$ en el intervalo $[a, b]$ con paso h
- Cálculo del valor verdadero $f'(2)$
- Aproximaciones numéricas:

- Forward 3 puntos
- Backward 3 puntos
- Central 3 puntos
- Errores porcentuales de cada aproximación

Todos los resultados se muestran en el panel inferior.

5.2. Graficar

Muestra la gráfica de la función en el intervalo definido por a y b.

5.3. Guardar resultados

Permite exportar todo el contenido del panel de resultados a un archivo .txt.

6. Formato correcto para escribir funciones

Se debe usar sintaxis válida para **SymPy**:

Correcto:

$5 + 4/x^{**3}$

$\sin(x)$

$\exp(x) + x^{**2}$

$1/(x+2)$

Incorrecto:

$5 + 4/x^3$

$\sin x$

e^x

7. Errores comunes y soluciones

“ModuleNotFoundError: No module named 'sympy'”

Solución:

`pip install sympy`

“Archivo incompleto”

El archivo cargado no contiene todos los valores requeridos: función, a, b y h.

Resultados incorrectos o vacíos

Verifica:

- Que la función esté bien escrita.
- Que h sea un número positivo y suficientemente pequeño.
- Que el intervalo [a, b] sea válido.